

TEMA 6

Intervals de confiança i contrastos d'hipòtesis

Com expressar incertesa i valorar evidència estadística sense caure en interpretacions errònies.

Què aprendrem?

Intervals de confiança Expressar una estimació juntament amb la seva incertesa.

Hipòtesis Formular una afirmació contrastable sobre una població.

p-valor Entendre què mesura i, sobretot, què no mesura.

Errors Distingir errors de tipus I i II i la idea de potència.

Decisió Separar significació estadística d'importància pràctica.

Aquest tema transforma l'error mostral del tema 6 en eines per inferir sobre la població.

1. Per què una estimació puntual no és suficient?

- Una mostra ens pot donar una mitjana de 2.050 €, però una altra mostra hauria pogut donar 2.020 € o 2.090 €.
- Per això és útil acompanyar l'estimació d'un rang de valors plausibles.
- Un interval de confiança combina estimació puntual + marge d'error.
- Com més estret és l'interval, més precisa és l'estimació, sempre que el disseny sigui adequat.

2. Estructura d'un interval de confiança

estimació $\pm$ valor crític $\times$ error estàndard

- L'estimació és $\bar{x}$ o $\hat{p}$.
- L'error estàndard reflecteix la variabilitat mostral.
- El valor crític depèn del nivell de confiança i del model utilitzat.
- Per a aproximacions normals, 95% utilitza aproximadament 1,96.

Exemple: 2.050 € $\pm$ 1,96 $\times$ 40 € $\rightarrow$ aproximadament [1.972 €, 2.128 €].

3. Què significa “95% de confiança”?

- El 95% descriu el comportament del procediment en repeticions hipotètiques de l'estudi.
- Si repetíssim el mostreig moltes vegades i construïssim un interval de la mateixa manera, aproximadament el 95% d'aquests intervals contindrien el paràmetre real.
- Un cop calculat un interval concret, el paràmetre és fix: l'interval o el conté o no.
- En llenguatge aplicat podem dir que l'interval proporciona un rang de valors compatibles/plausibles sota el model.

Evita dir literalment: “hi ha un 95% de probabilitat que μ sigui dins d'aquest interval” en la interpretació freqüentista.

Interval de confiança d'una mitjana

Exemple resolt pas a pas

Una mostra de 100 treballadors té salari mitjà de 2.050 € i desviació estàndard de 400 €.

$SE = 400 / \sqrt{100} = 40 \text{ €}.$

Marge aproximat al 95% = $1,96 \times 40 = 78,4 \text{ €}.$

$IC_{95\%} \approx 2.050 \pm 78,4 = [1.971,6; 2.128,4] \text{ €}.$

Interpretació: Les dades són compatibles amb una mitjana poblacional aproximadament entre 1.972 i 2.128 €, sota les hipòtesis del mètode.

4. Contrast d'hipòtesis: només la idea essencial

No volem memoritzar teoria: volem entendre la lògica.

1 · Partim d'una afirmació

Ex.: "el temps mitjà de tramitació és de 12 dies".
Aquesta serà H_0 .

2 · Observem una mostra

La mostra pot donar una mitjana diferent de 12 simplement per atzar.

3 · Mesurem com d'estranya és

Calculem si la diferència observada és petita i habitual o massa gran per atribuir-la fàcilment a l'atzar mostral.

4 · Prenem una decisió

Si les dades són molt poc compatibles amb H_0 , la rebutgem. Si no, no tenim prou evidència per rebutjar-la.

5. H_0 i H_1 : què representen?

Dues afirmacions que organitzen la pregunta estadística.

Hipòtesi nul·la · H_0

És el punt de partida. Normalment expressa “no hi ha canvi” o fixa un valor de referència. Ex.: $H_0: \mu=12$.

Hipòtesi alternativa · H_1

És allò que considerem si les dades són poc compatibles amb H_0 . Ex.: $H_1: \mu \neq 12$, és a dir, el temps mitjà ha canviat.

6. El p-valor sense complicacions

És la peça que utilitzarem per decidir.

Imaginem que H_0 és certa. El p-valor ens diu com d'inusual seria obtenir un resultat com el nostre — o encara més extrem— en aquestes condicions.

Un p-valor petit significa que el resultat observat encaixa malament amb H_0 .

En aquest curs utilitzarem $\alpha=0,05$ com a llindar: si $p \leq 0,05$ rebutgem H_0 ; si $p > 0,05$ no rebutgem H_0 .

Important: $p=0,03$ NO significa que H_0 tingui un 3% de probabilitat de ser certa.

7. La regla que heu de recordar

Amb $\alpha = 0,05$

$p \leq 0,05$

Rebutgem H_0 . Diem que hi ha evidència estadística suficient contra l'afirmació de partida.

$p > 0,05$

No rebutgem H_0 . Les dades no aporten prou evidència per afirmar que hi ha un canvi o diferència.

8. Abans dels exemples: la recepta en 6 passos

Utilitzarem exactament aquesta seqüència als dos exercicis.

PAS 1

Escriure H_0 i H_1 .

PAS 2

Identificar la mitjana observada, el valor de referència i l'error estàndard.

PAS 3

Calcular $z = (\text{mitjana observada} - \text{valor de } H_0) / \text{error estàndard}$.

PAS 4

Utilitzar la taula normal del Tema 4 per obtenir la probabilitat.

PAS 5

Obtenir el p-valor i comparar-lo amb 0,05.

PAS 6

Escriure la conclusió en paraules, dins del context del problema.

9. Exemple 1 · Plantejament

Cas en què acabarem rebutjant H_0 .

Històricament, el temps mitjà de tramitació d'un expedient és de 12 dies.

Després d'introduir un nou procediment, estudiem 100 expedients i obtenim una mitjana de 11,2 dies.

L'error estàndard de la mitjana és $SE=0,30$ dies.

Pregunta: tenim evidència que el temps mitjà ha canviat? Utilitzarem $\alpha=0,05$.

10. Exemple 1 · Passos 1–3

Formulem el contrast i mesurem la distància respecte d' H_0 .

PAS 1 · Hipòtesis

H_0 : $\mu=12$ dies. H_1 : $\mu \neq 12$ dies. Ens interessa qualsevol canvi, tant a l'alça com a la baixa.

PAS 2 · Dades

$\bar{x}=11,2$; $\mu_0=12$; $SE=0,30$.

PAS 3 · Tipificació

$z=(11,2-12)/0,30 = -0,8/0,30 = -2,67$.

Què significa $z=-2,67$?

La mitjana observada està 2,67 errors estàndard per sota del valor que afirma H_0 . És una diferència força gran en termes de variabilitat mostral.

11. Exemple 1 · Passos 4–5

De z al p -valor, utilitzant la taula acumulada $P(Z \leq z)$.

PAS 4 · Taula normal

Per $z = -2,67$, la taula dona $P(Z \leq -2,67) \approx 0,0038$.

Per què multipliquem per 2?

H_1 és $\mu \neq 12$: ens interessen resultats igual d'extrems tant per sota com per sobre de 12. Per això $p \approx 2 \times 0,0038 = 0,0076$.

PAS 5 · Comparació

$p = 0,0076 < 0,05$.

Decisió

Rebutgem H_0 .

12. Exemple 1 · Conclusió

L'últim pas és explicar el resultat, no quedar-nos amb números.

Les dades aporten evidència estadística que el temps mitjà de tramitació ha canviat respecte dels 12 dies històrics.

Com que la mitjana observada és 11,2 dies, el canvi observat és una reducció de 0,8 dies.

No diem que " H_0 és impossible" ni que "hi ha un 0,76% de probabilitat que H_0 sigui certa". El p-valor no significa això.

La conclusió estadística s'ha de complementar amb una valoració pràctica: és important per a l'organització reduir 0,8 dies?

13. Exemple 2 · Plantejament

Mateixa recepta, però ara NO rebutjarem H_0 .

Una empresa utilitza 7,0 punts sobre 10 com a valor de referència de satisfacció laboral.

En una mostra obtenim una satisfacció mitjana de 7,1 punts i un error estàndard $SE=0,08$.

Pregunta: tenim evidència que la satisfacció mitjana sigui diferent de 7,0? Utilitzem $\alpha=0,05$.

14. Exemple 2 · Passos 1–3

Fem exactament el mateix que a l'exemple anterior.

PAS 1 · Hipòtesis

$H_0: \mu=7,0$. $H_1: \mu \neq 7,0$.

PAS 2 · Dades

$\bar{x}=7,1$; $\mu_0=7,0$; $SE=0,08$.

PAS 3 · Tipificació

$z=(7,1-7,0)/0,08 = 0,1/0,08 = 1,25$.

Interpretació de z

La mitjana observada està només 1,25 errors estàndard per sobre del valor d' H_0 . No sembla una diferència especialment extrema.

15. Exemple 2 · Passos 4–5

Calculem el p-valor bilateral.

PAS 4 · Taula normal

Per $z=1,25$, $P(Z \leq 1,25)=0,8944$.

Cua superior

$P(Z \geq 1,25)=1-0,8944=0,1056$.

Dues cues

Com H_1 és $\mu \neq 7,0$, $p \approx 2 \times 0,1056 = 0,2112$.

PAS 5 · Decisió

$p=0,2112 > 0,05 \rightarrow$ no rebutgem H_0 .

16. Exemple 2 · Conclusió

Què podem dir i què NO podem dir?

La mostra no aporta evidència estadística suficient per afirmar que la satisfacció mitjana sigui diferent de 7,0.

Això NO significa que hàgim demostrat que la mitjana real sigui exactament 7,0.

La diferència observada de 0,1 punts podria aparèixer raonablement per variació mostral encara que $\mu=7,0$.

Per tant, la formulació correcta és “no rebutgem H_0 ”, no “acceptem H_0 ”.

17. Errors que cal evitar

Amb aquestes quatre idees n'hi ha prou per al nivell del curs.

$p < 0,05$ no significa que l'efecte sigui gran o important: només parla de l'evidència estadística contra H_0 .

$p > 0,05$ no demostra que no hi hagi cap efecte: potser la mostra és poc precisa o la diferència és petita.

No interpretem el p-valor com la probabilitat que H_0 sigui certa.

Sempre acabem l'exercici explicant què significa la decisió en el context real.

18. Resum del Tema 6

Què cal saber realment?

Intervals de confiança

Serveixen per expressar una estimació i la seva precisió. Un IC és més informatiu que donar només una mitjana o proporció.

Contrast d'hipòtesis

És una manera estructurada de preguntar si les dades són prou incompatibles amb una afirmació de partida H_0 .

Regla pràctica

Amb $\alpha=0,05$: $p \leq 0,05 \rightarrow$ rebutgem H_0 ; $p > 0,05 \rightarrow$ no rebutgem H_0 .

Objectiu del curs

Entendre la lògica i saber seguir un contrast senzill pas a pas; no memoritzar una col·lecció de proves estadístiques.